

MAIR090103201901

广州“1·10”“粤东莞货 1306”船触碰广深 高速公路东洲大桥事故调查报告

编制单位：广州增城海事处

单位地址：广州市增城区新塘镇海关大道仓边路 1 号

联系电话：020-82771732

编制时间：2019 年 7 月 8 日

简介

2019 年 1 月 10 日约 1631 时，DGSHX 船舶运输有限公司所属“粤东莞货 1306”船空载从东莞中堂东望新型材料装卸点航经东江北干流驶往东莞沙田中威码头途中，船艏龙门架触碰广深高速公路东洲大桥下行通航桥孔底部 T 梁，造成东洲大桥 5 片 T 梁不同程度受损，该船船艏输送臂折断，事故直接经济损失初步估计 920 万元，根据《水上交通事故统计办法》第六条的规定，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州增城海事处成立事故调查组，依据《内河交通安全管理条例》《内河交通事故调查处理规定》等法规、规章的规定对事故进行调查。调查组通过询问“粤东莞货 1306”船船员，对船公司和大桥业主进行调查，调取该船 AIS 数据，调取桥梁视频监控，查明了事故发生经过及事故原因。

经调查认定，这是一起单方责任事故，“粤东莞货 1306”船通过东江大桥前未保留足够净空高度，该船船长莫某杰不适于驾驶船舶在东江航道航行，在未核实桥梁通航高度情况下驾驶船舶盲目冒险通过东洲大桥，是事故发生的直接原因，船公司未有效履行安全生产主任责任，为事故的发生留下隐患，是事故间接原因，“粤东莞货 1306”船应负事故全部责任。

目录

一、事故简况.....	5
二、事故调查情况.....	5
三、专业术语和标准用语.....	5
四、船舶、船员及船公司情况	5
（一）船舶基础数据.....	5
（二）船舶检验情况.....	6
（三）船舶安全检查情况.....	7
（四）货物概况.....	7
（五）船员配备.....	7
（六）船公司情况.....	7
五、东洲大桥概况.....	9
六、天气情况和通航环境.....	10
（一）天气水文情况.....	10
（二）事故水域通航环境.....	10
七、事故时间分析认定.....	11
八、事故经过.....	11
九、事故处理情况.....	13
十、事故损害情况.....	13
（一）“粤东莞货 1306” 船.....	14
（二）东洲大桥.....	14

十一、事故分析.....	15
（一）船长的资历和经验.....	15
（二）航行了望.....	16
（三）船舶龙门架高度.....	16
（四）酒精、药物、疲劳等因素.....	16
（五）大桥警示标志.....	17
十二、事故原因与责任.....	17
（一）事故直接原因.....	17
（二）事故间接原因.....	18
（三）事故责任.....	18
十三、处理建议.....	18
十四、安全管理建议.....	18
十五、附件.....	20

一、事故简况

2019 年 1 月 10 日约 1631 时, DGSHX 船舶运输有限公司所属“粤东莞货 1306”船空载从东莞中堂东望新型材料装卸点航经东江北干流驶往东莞沙田中威码头途中, 船艏龙门架触碰广深高速公路东洲大桥下行通航桥孔底部 T 梁, 造成东洲大桥 5 片 T 梁不同程度受损, 该船船艏输送臂折断, 事故直接经济损失初步估计 920 万元, 根据《水上交通事故统计办法》第六条的规定, 构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查情况

事故发生后, 广州增城海事处成立事故调查组对事故进行调查。调查组通过询问“粤东莞货 1306”船船员, 对船公司和大桥业主开展调查, 调取该船 AIS 数据和桥梁业主视频资料等途径, 获得相关证据资料。

三、专业术语和标准用语

航行日志: 记载船舶在航行和停泊过程中主要情况的载体文件。

AIS: automatic identification system 的缩写, 即船舶自动识别系统。

四、船舶、船员及船公司情况

(一) 船舶基础数据

船名	粤东莞货 1306
船舶种类	散货船

船舶材料	钢质
船籍港	东莞
船舶经营人	DGSHX 船舶运输有限公司
船舶所有人	DGSHX 船舶运输有限公司
建成日期	2008 年 1 月 20 日
总吨	1775
净吨	994
总长（米）	73.85
船宽（米）	16.50
型深（米）	4.85
主机种类/数目	内燃机/2
功率（KW）	678



图 1：“粤东莞货 1306” 船事故后照片

（二）船舶检验情况

“粤东莞货 1306”船最近一次船舶检验于 2018 年 3 月 15 日在东莞进行，事故发生时，船舶检验证书齐全有效。

（三）船舶安全检查情况

“粤东莞货1306”船最近一次船舶安全检查于2018年6月26日在深圳进行，共查出缺陷5项，并于7月5日在深圳进行了纠正，据调查，安检5项缺陷与事故无直接因果关系。

（四）货物概况

“粤东莞货1306”船事故航次空载。

（五）船员配备

“粤东莞货 1306”船配备 8 名船员，分别是船长 1 名，二副 1 名，轮机长 1 名，三管轮 1 名，水手 3 名，机工 1 名，船员配备满足该船最低安全配员要求。事故时，驾驶台值班人员情况如下：

船长莫某杰，男，48岁，持有梧州海事局签发的内河一类船长证书，有效期至2021年12月2日，适任限制签注：“口门外航线”“珠江水系基本航线”“西江梧州至思贤滘航线”，无“东江航线”签注。

水手苏某溪，男，34岁，持有东莞海事局签发的船员服务簿。

（六）船公司情况

1. 船公司概况

DGSHX 船舶运输有限公司成立于 2016 年 4 月，法定代表人吴某敬。船公司持有效的《营业执照》和《国内水路运输经营许

可证》，主营广东省内河普通货船运输。船公司现有 7 艘内河自卸砂船（包括“粤东莞货 1306”船），总载重吨 1.2 万吨。船公司建立了《安全管理与防污染制度》并于 2018 年 9 月 27 日实施运行。船公司现有管理人员 6 人，包括总经理、副总经理、海务主管、机务主管、财务主管、安技主管各 1 名，其中海务主管持有有效的内河船员一类船长证书，机务主管持有有效的内河船员一类大管轮证书，船公司组织架构如下图。

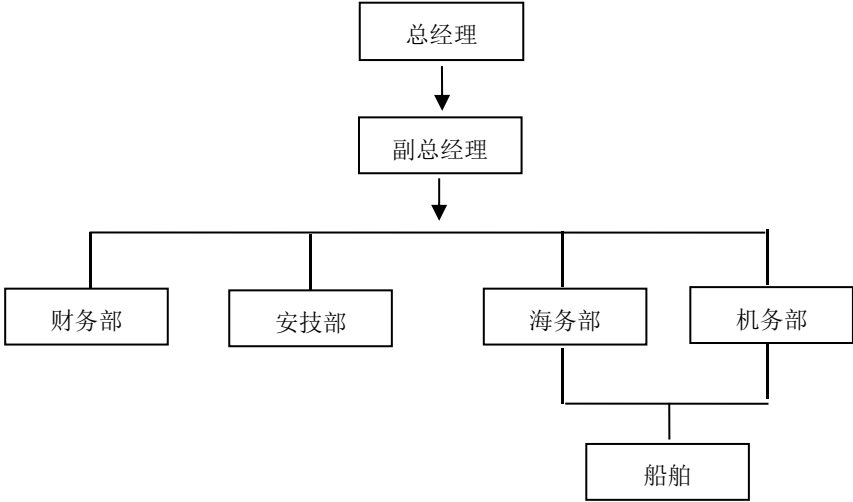


图 2. 船公司组织架构图

2. 船舶管理

“粤东莞货 1306”船的《船舶所有权证书》和《船舶国籍证书》表明，该船登记的船舶所有人是 DGSHX 船舶运输有限公司，但根据船公司提供的“船舶代管协议”及公司总经理吴某敬陈述，该船的实际船东是宋某洪。船公司虽然建立了安全管理规章制度，但安全管理规章制度并没有发放到“粤东莞货 1306”船，船公司对船舶的管理仅是办理船舶检验证书，船公司不定期将危

险天气预警、政府相关文件等信息发送给宋某洪，而宋某洪又不在船，很难保障船上收到船公司发出的相关信息。船员招聘由实际船东宋某洪负责，船公司没有对招聘的船员进行考核、培训，对船员适任能力、工作态度、工作责任心等无法掌握，船公司没有建立该船舶船员档案，不了解该船船员配备是否齐全，船公司没有定期或不定期开展船舶安全检查，不掌握该船适航状态和维护保养情况，船公司不掌握船舶航行动态，对该船货物是否适装、是否超载、是否超航区航行、驾驶员是否超航线航行等情况都不了解。该船经常在珠江三角洲跨河桥梁较多的内河航道航行，船公司也没有对船上人员开展防止船舶触碰桥梁相关的安全培训和教育，也未向船舶提供船舶防碰桥梁须知等材料。

综上，船公司虽然建立了安全管理规章制度，但安全管理规章制度没有得到贯彻执行，公司对船舶的安全管理不到位，船舶的安全生产无法得到保障。

五、东洲大桥概况

东洲大桥（又称“东洲河大桥”）属广深高速公路大桥，于1995年建成通车，业主单位为广深珠高速公路有限公司。该大桥横跨东江北干流，南岸为东莞市麻涌镇黎滘村，北岸为广州市增城区新塘镇东洲村，全长415米，宽32米，双向6车道。该大桥为双幅桥，下部结构采用矩式形桥墩，上部结构采用混凝土框式T梁，桥面采用沥青混凝土铺装。东洲大桥所跨东江北干流为内河三级航道，大桥设有两个通航桥孔实行上下行分孔通航，

通航净空高度 9 米、净宽 60 米，大桥通航孔设有导向标，大桥设有桥涵标、倒水尺和主标志，桥梁通航标示和警示标志正常。

广深珠高速公路有限公司工程部负责东洲大桥日常维护，指定广东交科检测有限公司对该大桥进行定期检查，根据该检测单位 2018 年 12 月出具的《广深高速公路 I 标段 2018 年桥梁定期检查报告》（QL-2018-170）显示，东洲大桥被评定为二类桥，事故前大桥整体状况良好。



图 3：广深高速公路东洲大桥外观

六、天气情况和通航环境

（一）天气水文情况

事故发生时晴天，能见度良好，轻微东南风，高潮转退潮，流速平缓。

（二）事故水域通航环境

事故发生在东江北干流增城区新塘镇东洲村附近水域，该河段呈东北-西南走向，河面宽约 400 米，日常维护水深约 6 米，感潮河段，潮差约 2 米，事故时潮高 186CM。该河段船舶一般沿河中间略靠右航行，大部分船舶有随涨潮上行进港、随退潮下行出港的习惯。东洲大桥设有两个通航桥孔，实行上下行分孔通航，事发时桥梁水域通航标识和大桥警示标志正常，桥梁水域通航环境良好。

七、事故时间分析认定

船长提供的事故发生时间为 1630 时，该船 AIS 轨迹显示船舶通过桥梁时的时间为 1631 时，大桥业主提供的视频资料显示船舶触碰大桥的时间为 16 时 31 分 37 秒，视频时间与标准时间一致。综合上述，认定事故发生时间约 1631 时。

八、事故经过

本事故经过是根据“粤东莞货 1306”船员询问笔录、该船 AIS 信息资料、桥梁业主提供的视频资料及现场勘验记录等，经分析得出。

2019 年 1 月 10 日约 1540 时，“粤东莞货 1306”船从东莞中堂东望新型建材装卸码头空载开出，计划沿中堂水道、倒运海水道、东江北干流和广州港莲花山航道驶往东莞沙田中威码头装货。该船出港时艏艉吃水：0.2 米/2.3 米，船舶输送臂放低至甲板且龙门架向后放倒，船长莫某杰驾驶船舶，水手苏某溪在驾驶室协助了望，轮机长岑某城在机舱值班。

约 1554 时，该船沿倒运海水道航行通过槎滘大桥，船长莫某杰为了避免该船受到风浪颠簸造成输送臂损伤，命令水手将龙门架竖立，同时把输送臂吊升起来，计划等船舶航行至东江北干流通航净高较低的东江大桥前再放低龙门架，以便船舶能顺利通过东江大桥。

约 1607 时，该船从中堂斗朗口驶出，进入东江北干流向下行驶，航速 6.7 节。

约 1631 时，该船进入东洲大桥桥梁水域，沿河道中间略靠右对准下行通航桥孔行驶，航速 6.9 节，当船舶距离桥梁约 100 米时，水手苏庆溪提醒船长注意前方桥梁高度，船长莫某杰认为该船可以通过，并驾驶船舶保持原航速和航向通过大桥下行桥孔。当该船船艏龙门架触碰东洲大桥底部 T 梁时，船长莫某杰才意识到船舶触碰桥梁，随即减速倒车。



图 4：事故经过示意图

此后，该船在惯性作用下继续下行，船艏龙门架和输送臂分别触碰大桥底部的不同部位，速度降至 4.2 节，船长莫某杰驾驶船舶离开事故发生水域继续往下游水域航行。

九、事故处理情况

约 1632 时，广深高速公路监控中心值班室发现东洲大桥防撞系统报警，经回放视频监控录像发现一船舶（船舷号：粤东莞货 1306）触碰大桥，事故后，肇事船舶离开了现场。

约 1650 时，“粤东莞货 1306”船航行至增城区新塘镇西洲南方制碱厂对开水域，船长莫某杰检查船舶受损情况。

约 1658 时，广深高速公路监控中心值班室将船舶触碰东洲大桥情况电话报告广州市海上搜救中心。随即，广州市海上搜救中心将事故情况转达广州增城海事处，该处马上派出“海巡 09105”船赶赴事发现场，同时通过查看 AIS 系统，发现“粤东莞货 1306”船在东江北干流南洲水域继续向下游航行，于是电话通知要求该船立即返航至东洲大桥附近水域锚泊等待事故调查处理。

约 2040 时，大桥业主委托检测机构对桥梁开展应急检测，同时封闭桥面深圳往广州方向的路肩及右侧一个车道。

约 2200 时，大桥业主组织大桥设计、施工、检测等单位研究制定应急处置方案，东洲大桥桥面双向交通管制封闭部分车道，大桥下行通航桥孔航道实施封航禁止船舶通行。

十、事故损害情况

（一）“粤东莞货 1306” 船

该船艏部输送臂折断，直接经济损失约 20 万元。

（二）东洲大桥

根据《广深高速公路东洲河大桥船撞事故应急检测报告》（QL-2019-024），东洲大桥 5 片 T 梁（北行 L5#、L4#、L3#，南行 R2#、R4#）有不同程度受损，下行通航孔主要构件有较大缺损，存在贯穿性裂缝的梁体评定为“四类”构件，该桥梁评定为“四类”桥。事故发生后，广深珠高速公路有限公司组织相关单位对东洲大桥开展为期约 2 个月的应急加固和抢修，期间对受损的 4 片 T 梁进行了更换，公路交通和水上交通因工程需要临时交通管制受到较大影响，初步估算事故对大桥造成直接经济损失约 900 万元。



图 5：东洲大桥更换 T 梁现场照片

综上，事故造成船舶和桥梁受损，事故直接经济损失初步估计为 920 万元。

十一、事故原因分析

（一）船长的资历和经验

船长莫某杰 1994 年起在内河船任职，有超过十年的船长工作经验，现持广西梧州海事局 2016 年 12 月 2 日签发的内河一类船长证书，有效期至 2021 年 12 月 2 日，证书适用限制签注：“口门外航线”“珠江水系基本航线”“西江梧州至思贤滘航线”，无“东江航线”签注。

据调查，船长莫某杰长期在珠江口主航道和西江航道内驾驶船舶，近五年来，仅驾驶自卸沙船共二次航经东江北干流（包括事故当航次），事故前一次是在 2018 年 12 月 12 日凌晨 4 点多驾驶“粤东莞货 1306”船航经东江北干流航行通过东洲大桥出东江口，当时东洲大桥水域潮高 238CM，当时船长不清楚船舶高度、桥梁通航高度，由于是夜间也没注意桥梁标尺，只是凭感觉通过该桥梁。在“粤东莞货 1306”船任职期间，未接受过该船公司组织的东江北干流船舶航行安全相关的学习和防止船舶碰撞桥梁相关的安全培训教育。

可以看出，船长莫某杰所持证书无“东江航线”签注，缺少在东江北干流航行的经验，未接受过船公司组织的安全培训教育，不了解该航道水域环境特点，不掌握该航道内桥梁的通航净空高度，不适于驾驶船舶在东江航线航行。

（二）航行了望

通过东洲大桥前，船长疏忽了望，未能认真观察桥孔的高度是否足够，盲目冒险通过。该船通过东洲大桥前，船长莫某杰认为冬季潮水较低，同时上一次驾驶该船在龙门架竖立情况下能顺利通过东洲大桥，所以凭感觉认为这次也能顺利通过。当船舶驶近东洲大桥时，船长莫某杰没有确认桥梁倒水尺所标示的通航高度是否满足通行，同时在值班水手提醒下未引起警觉，就盲目冒险驾驶船舶通过桥梁通航孔，造成触碰桥梁事故，存在疏忽了望的行为。

（三）船舶龙门架高度

“粤东莞货 1306”船事发航次空载且艙舱压满水，船艏距离水面较高，事故后经现场测量，该船龙门架竖立时顶部至水面距离高达 13.9 米。根据视频资料显示的潮汐水位情况，参考东洲大桥倒水尺，事发时大桥最大可通行高度约为 13.5 米，该船龙门架顶部距离水面高度超出东洲大桥通航桥孔的最大可通行高度。

（四）酒精、药物、疲劳等因素

据调查，该船船长莫某杰开航前没有喝酒，也没有因身体不适服用药物。

事故前一周船长莫某杰驾驶该船航行了 3 个航次，平均每天在船上工作 12 小时左右，事故前几天觉得休息时间足够，精神状态良好。

（五）大桥警示标志

据调查，东洲大桥通航孔前设有导向标志，桥梁设有桥涵标、倒水尺和主标志，该桥梁警示标志符合《内河通航水域桥梁警示标示》（JT376-1998）的要求。

十二、事故原因与责任

（一）事故直接原因

1. 船舶通过通航桥孔，未保留足够净空高度。“粤东莞货1306”船在通过东洲大桥前，该船龙门架顶部距离水面高度超出东洲大桥通航桥孔的最大可通行高度，未谨慎地将船舶龙门架降低，以保留有足够的净空高度，违反了《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第十条第（二）项规定。

2. 船长不适于驾驶船舶在东江航道航行。船长莫某杰所持证书无“东江航线”签注，缺少在东江北干流航行的经验，未接受过船公司组织的安全培训教育，不了解该航道水域环境特点，不掌握该航道内桥梁的通航净空高度，不适于驾驶船舶在东江航道航行，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九条规定。

3. 船长未核实桥梁通航高度，疏忽了望，驾驶船舶盲目冒险通过。船长莫某杰驾驶“粤东莞货1306”船在通过东洲大桥前，未对大桥的可通航高度进行核实，未能认真观察桥孔的高度是否足够，同时在值班水手提醒下未引起警觉，疏忽了望，驾驶船舶盲目冒险通过桥梁通航孔。

（二）事故间接原因

船公司对该船的安全管理不到位。船公司没有对招聘的船员进行考核、培训，不了解该船船员配、驾驶员是否超航线航行等情况，也未向船舶提供船舶防碰桥梁须知等材料，也没有对船上人员开展防止船舶触碰桥梁相关的安全培训和教育。船公司未有效履行安全生产主任责任，为事故的发生留下隐患。

（三）事故责任

这是一宗单方责任事故，“粤东莞货 1306”船应负事故全部责任，事故主要责任人是该船船长莫某杰。

十三、事故相关责任人处理建议

（一）该船船长所持证书无“东江航线”签注，不适于驾驶船舶在东江航道航行，并发生内河交通事故，建议按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九条、第六十六条、第七十七条及《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十条、第三十三条第（四）款规定，对直接责任人及聘用单位给予行政处罚。

（二）该船事故后未向海事部门报告，驶离现场。事故后约半个小时后，在海事部门话通知要求下，该船才返回至事故附近水域锚泊等待事故调查处理。该船事故后逃逸，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第四十六条、七十六条、第八十三条及《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十条第二款第（一）项规定，对直接责任人给予行政处罚。

十四、安全管理建议

为认真吸取教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）公司应组织船员加强对《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》《广东省桥梁水域通航安全管理规定》等规定的学习，熟悉掌握船舶通过桥区水域的安全操作要求，驾驶船舶通过桥区水域前，应该充分了解桥梁净空高度等参数和船舶自身情况，保留足够高度，通过桥梁水域时应保持高度警惕，谨慎驾驶。

（二）船公司安全管理文件增加防止船碰桥安全操作规程并组织各船舶开展学习，重点列明自卸砂船在内河水域航行时应将龙门架和输送臂放至最低位置，同时要求公司各船舶在驾驶室位置粘贴《船舶过桥梁安全须知》。

（三）船公司在船员招聘配备、人员培训考核、船舶调度管理、日常监督检查、船舶维护保养、险情报告和事故处理、船岸应急管理和船岸应急反应等，均没有按船公司安全管理文件的规定执行，这是典型的文件写一套，做又是另外一套的“两张皮”现象，必须予以纠正。

（四）船公司制定的安全管理文件应发放到各船舶，组织船员开展学习并定期检查贯彻落实情况。

（五）船舶一旦发生水上交通事故，应及时向海事部门、船公司及相关部门报告，以便及时采取应急处置措施，避免次生事故的发生。船舶在不危及自身安全的情况下，积极予以施救或警

戒，不得逃逸。

（六）公司应加强对船员的管理，按要求做好培训、考核工作，确保船员取得相关航线签注后才能驾驶船舶在相关水域航行。

（七）广深珠高速公路有限公司为东洲大桥设计安装桥梁防碰撞设施，设施可参考其它桥梁已经安装的桥梁防碰撞物理隔离设施或公路限高、限宽的龙门架结构，以减少船舶与大桥的直接触碰几率和受损害程度，提高桥梁防碰撞能力，减少事故经济损失，降低事故社会影响。

十五、附件

附件 1：事故调查组成员名单（略）

附件 2：事故证据材料清单（略）